Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Летучка № 5

по курсу «Языки и методы программирования»

«Консольный сабскрайбер и ридер для MQTT-брокера»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Задание

Написать простую консольную читалку и писалку

2 Практическая реализация

Код файла PublisherOld.java

```java
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.*;
import java.util.Scanner;

public class PublisherOld {
    public static void main(String[] args) {
        String broker = "tcp://broker.emqx.io:1883";
        String clientId = "voronkov_java_pub";
        String topic = "IU/9/voronkov";

        try {
            MqttClient client = new MqttClient(broker, clientId);
            MqttConnectOptions opts = new MqttConnectOptions();
            opts.setCleanSession(true);

            System.out.println("Connecting to broker...");
            client.connect(opts);
            System.out.println("Connected!");

            Scanner scanner = new Scanner(System.in);
            while (true) {
                String payload = scanner.nextLine();
                MqttMessage message = new MqttMessage(payload.getBytes());
                client.publish(topic, message);
                System.out.println("ok");
            }

        } catch (MqttException e) {
            System.err.println("                MQTT: " + e.getMessage());
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Код файла SubscriberOld.java

```java
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.*;

public class SubscriberOld {
```

```java

    public static void main(String[] args) {
        String broker = "tcp://broker.emqx.io:1883";
        String topic = "IU/9/voronkov";
        String clientId = "voronkov_subscriber";
        try {
            MqttClient client = new MqttClient(broker, clientId);
            MqttConnectOptions opts = new MqttConnectOptions();

            client.setCallback(new MqttCallback() {
                public void messageArrived(String topic, MqttMessage message) throws Exception {
                    String mes = new String(message.getPayload());
                    System.out.println("message content: " + mes);
                }

                public void connectionLost(Throwable cause) {
                    System.out.println("connectionLost: " + cause.getMessage());
                }

                public void deliveryComplete(IMqttDeliveryToken token) {
                    System.out.println("deliveryComplete: " + token.isComplete());
                }
            });

            System.out.println("Connecting to broker...");
            client.connect(opts);

            client.subscribe(topic);
            System.out.println("waiting");
        } catch (MqttException e) {
            System.err.println("            MQTT: " + e.getMessage());
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
Connecting to broker...
Connected!
ало
ok
привет
ok
хахаха
ok
```

Рис. 1 — Визуализация работы писалки

```
Connecting to broker...
waiting
message content: ало
message content: привет
```

Рис. 2 — Визуализация работы читалки

3 Вывод

В данной лабораторной работе были получены навыки работы с протоколом MQTT. Была написана своя читалка и писалка